11

反對電廠設置於人口稠密區

半徑5公里內的人口約12萬人

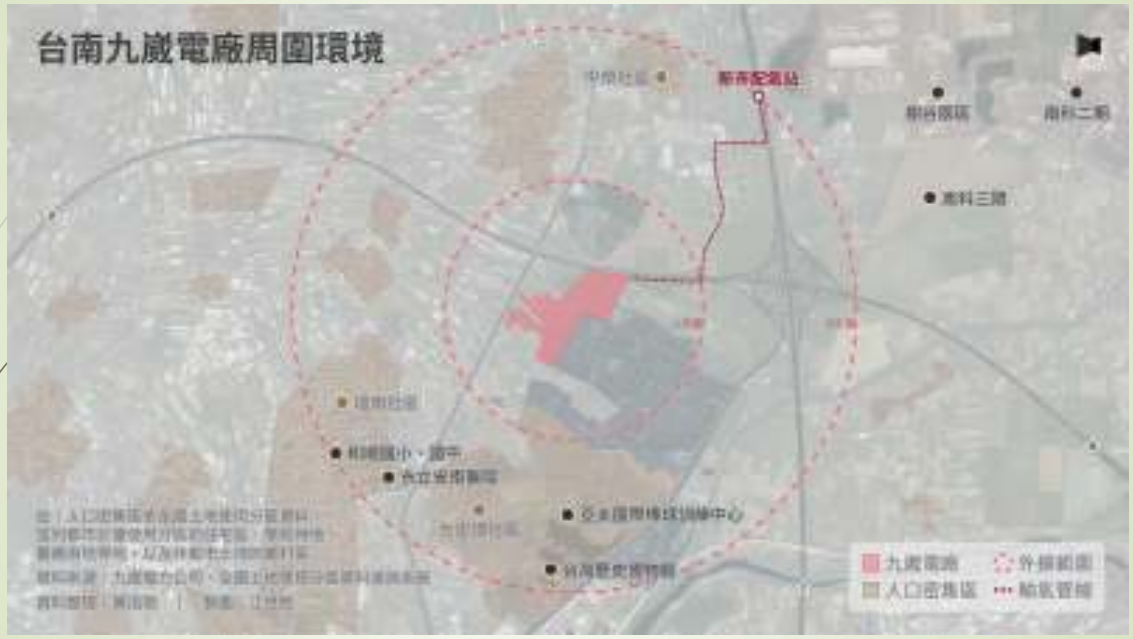
- 5公里內的中大型社區超過10個、大小學校10所、1個區域教學醫院（安南醫院）
- 廠址上方：為安定區、新市區住宅密集區域。
- 廠址下風處：安南區、永康區、北區人口密集處，約40所學校、6間醫院。

若發生重大工安事件，**12萬市民的生活安全恐造成重大危害**。

12



13



圖片取自《報導者・台南九崴電廠興建爭議延燒，我們需要這一座民營天然氣電廠嗎？》

14

反對電廠設置緊臨重大建設

- 電廠緊貼北台南都會生活圈、人口密集度高，**緊鄰重要政府建設，如：**
  1. **亞太國際棒球訓練中心**(主球場容量：25000人。副球場容量： 3000人。少棒專用主球場容量：8000人)
  2. **台灣歷史博物館**
  3. **國道八、國道一**

民眾於公共場所的安全？

15

反對電廠對環境的傷害！

- 此地原是安定南科等地大雨洪水的天然滯洪區，未來廠區填土墊高，必定造成附近村落淹水。
- 廢污水排入安順排水線：汙染下游的外塭寮、五塊寮、台史館社區、中州寮、布袋嘴寮、舊和順、十三佃、陳卿寮、溪頂寮、海尾等人口密集社區村落。
- **經中華鳥會專家證實，設廠地點涉及臺灣一級保育鳥類草鴞的重要活動與棲息區域。**
- 電廠採氣冷式，將造成周圍環境增溫，使原本酷熱的夏季溫度更高。影響民眾健康，也對生態造成重大危害。

16

反對電廠對生態的傷害！



草鴞的照片提供者郭東輝

草鴞，是台灣已知12種貓頭鷹中，唯一棲息在草原的留鳥。
全國僅剩300-500隻，是瀕臨絕種的1級保育鳥類，非常珍貴。

而九崴廠區是「草鴞」的重要棲地，中華鳥會專家及生態團體非常關注九崴發電廠對草鴞及當地生態的影響。

17

反對電廠對文化的破壞！

- 輸電管線行經「第一級考古遺址」，穿過「柑港、木柵西、王甲、看西」等四處已知考古遺址。
- **因為設址不當而毀了寶貴千年文化遺產，值得嗎？**
- 輸氣管線近一半位於看西遺址範圍內，並有一段是沿國8而行，**萬一氣爆呢？**



圖片來源：九崴環評說明書

18

反對電廠對空氣的汙染

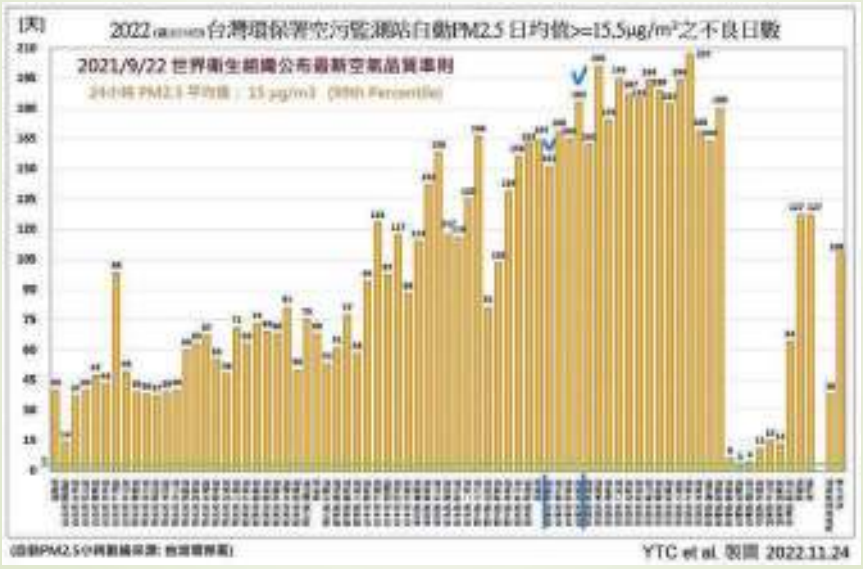
依環保署109年12月29日公告之「直轄市、縣市各級空氣污染防制區劃定表」

臺南市全區懸浮微粒(PM10)、懸浮微粒(PM2.5)及臭氧八小時 (O3 -8hr)屬三級防制區，其餘空氣污染物屬二級防制區。

台南市空品原本已不佳，**加上電廠，無疑是雪上加霜。**

19

2022年台南市PM2.5： 日均值超過15(μg/m3)一年中有170天左右（4個測站，結算日2022/11/23）



20

PM2.5對身體的危害

- PM2.5，中文名稱為懸浮微粒，是一種非常細小的懸浮微粒。是頭髮直徑的1/28，紅血球直徑的1/3，可以輕易經肺泡組織穿入微血管而進入人體，隨著血流到全身各器官。
- PM2.5易附著戴奧辛、碳氫化合物及重金屬等有害物質，長期吸入可能會引起過敏、氣喘、肺氣腫、肺癌、心血管疾病、肝癌、血液疾病等。
- 2013年世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，證實是導致肺癌的危險因子。

21

反對電廠對空氣的汙染

- **九崴電廠一年要排放312.1公噸氮氧化物 Nox**
- 與臺南市政府就空污抵換合作進行協商，補助台南市政府12輛電動公車，汰換6輛垃圾車。氮氧化物 NOx 總抵減量約2.856公噸/ 年。

  312.1-2.856=309.244公噸/ 年
- **每天產生0.85公噸的氮氧化物 Nox ➡ 推昇PM2.5與臭氧的濃度**
- 硫氧化物年排放總量約62.4公噸/ 年、粒狀污染物年排放總量約54.6公噸/ 年。
- 二氧化碳：每年淨排266.8萬公噸(CO2e)

22

九崴發電廠對空氣品質的影響評估

九崴環境影響說明書所載

1. 二氧化氮(NO2) 年平均值會增量，受盛行風向影響，主要影響區域在廠址以南的區域。
2. 衍生物 (臭氧 及 PM2.5)部分主要在臺南市內陸或高雄市內陸 地區。
3. 氮氧化物NOx 反應生成硝酸鹽等 PM2.5，影響範圍除臺南市本身外，鄰近的嘉義市及高雄市亦可能受到影響。
4. **煙囪高度只有53公尺**，不利汙染空氣擴散。

23

空汙增加罹癌機率

南部人罹「肺癌」竟是北部15倍（2019年8月新聞）

- 台北醫學大學曾健華教授研究發現1995～2015年間，南北肺腺癌發生率具有明顯差異。自2007年起，北北基桃的肺腺癌每年增加率為0.3%，南高屏則為4.6%，差了15倍。
- 1993年起，北台灣大氣能見度愈來愈佳，南台灣則變差。2007年南北大氣能見度走勢出現黃金交叉。不到20年，南北的肺腺癌發生率走勢也出現交叉。
- 有高達53%的肺癌患者從未吸過菸。
- 從研究發現新證據：中南部人肺癌罹患率高。

24

成大醫院50歲以上員工免費篩檢肺癌 607人中，21人罹癌，比例3.4%

- 針對院內50歲以上的員工全面篩檢。
- 罹癌者分布在各部門，沒有某部門顯著集中的現象。
- 有17名是女性（均未抽菸）、4名男性（兩男有抽菸）。
- 檢驗期間：2019.11-2020.11

- 以小見大。台南市民不會憂慮嗎?

25

居民提出四點反對意見：

一、 區位選址上的疑慮：

1. 發電廠緊臨人口密集的社區生活圈，對鄰近十幾萬市民的生活品質及社區安全，有重大風險。**建議應另覓場址設置。**
2. 九崴發電廠需設置三公里的天然氣管線輸送，且管線經過國道八號與社區，工業安全疑慮甚大。
3. 對文化與生態的衝擊大。
4. 與市政府發展台史館生活圈的既定政策相違背。

26

居民提出四點反對意見：

二、空氣品質影響的輕忽：

1. 天然氣發電只是比燃煤乾淨一些，而非潔淨的能源。對人體的傷害仍是很大，應遠離住宅、學校。
2. 九崴發電廠所排放之含氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）、懸浮微粒（PM）等所造成的空氣污染，均會加重台南市空品的惡化，危害民眾健康。

27

居民提出四點反對意見：

三、民眾參與程序上的缺失：

1. 九崴發電廠位處安定區，但鄰近安南區、新市區與永康區。然而相關地方說明會僅在安定區舉辦，且知情者極少。未公開與在地社區說明，顯有重大程序缺失。
2. 建請政府應落實民眾參與機制與環評程序，九崴電廠未依法辦理地方說明會，就不應進入第二次環評。

28

居民提出四點反對意見：

四、土地變更的適宜性：

1. 建請台南市市府應慎重評估把關，九崴南科發電廠預定場址屬於特定農牧區，周圍生態良好，應保留林地與農地，不應變更為發電廠用地。
2. 此處正是台灣歷史博物館生活圈與南科生活圈的中介地帶，在安定、新市、安南與永康區之交界，位處大台南市的中心區，過去亦曾評估做為台南市新都心位置，可見其發展重要性。

29

廠址位處大台南市的中心區



30

山上區已有一座大型天然氣發電廠--森霸豐德電廠

- 一期：發電98萬瓩
- 二期：發電100萬瓩

- 距離九崴發電廠僅12公里

- 空汙加乘，區域氣溫增高，影響極大。